

Дискретные системы

Теория Управления, лекция 6

Сергей Савин

2026

Следующая динамическая система называется *дискретной*:

$$\mathbf{x}_{i+1} = \mathbf{A}\mathbf{x}_i + \mathbf{B}\mathbf{u}_i \quad (1)$$

- В уравнении нет производных; система описывается конечно-разностным уравнением, а не ОДУ;
- Время изменяется дискретными шагами $i = 0, 1, 2, \dots$;
- Такую систему легко моделировать.

Аффинное управление для этой системы можно записать как:

$$\mathbf{u}_i = -\mathbf{K}\mathbf{x}_i + \mathbf{u}_i^* \quad (2)$$

УСТОЙЧИВОСТЬ ДИСКРЕТНОЙ ДИНАМИКИ

Рассмотрим устойчивость дискретной динамической системы, где матрица $\mathbf{A}$ имеет чисто вещественные собственные значения:

$$\mathbf{x}_{i+1} = \mathbf{A}\mathbf{x}_i \quad (3)$$

При собственном разложении $\mathbf{A} = \mathbf{V}\mathbf{D}\mathbf{V}^{-1}$ (где $\mathbf{D}$ — диагональная матрица с собственными значениями λ_j матрицы $\mathbf{A}$ на диагонали) и введя обозначение $\mathbf{z}_i = \mathbf{V}^{-1}\mathbf{x}_i$, получаем:

$$\mathbf{x}_{i+1} = \mathbf{V}\mathbf{D}\mathbf{V}^{-1}\mathbf{x}_i \quad (4)$$

$$\mathbf{z}_{i+1} = \mathbf{D}\mathbf{z}_i \quad (5)$$

Это означает, что динамика превратилась в систему независимых скалярных уравнений $z_{j,i+1} = \lambda_j z_{j,i}$.

УСТОЙЧИВОСТЬ ДИСКРЕТНОЙ ДИНАМИКИ

Вещественные собственные значения

Рассматривая отдельные уравнения $z_{j,i+1} = \lambda_j z_{j,i}$, находим, что абсолютное значение скаляров z_j сходится к нулю тогда и только тогда, когда $|\lambda_j| < 1$:

$$\left| \frac{z_{j,i+1}}{z_{j,i}} \right| = |\lambda_j| \quad (6)$$

УСТОЙЧИВОСТЬ ДИСКРЕТНОЙ ДИНАМИКИ

Пара комплексных собственных значений

Рассмотрим устойчивость дискретной динамической системы с матрицей $\mathbf{A}$ размера 2 на 2:

$$\begin{bmatrix} x_{1,i+1} \\ x_{2,i+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{1,i} \\ x_{2,i} \end{bmatrix} \quad (7)$$

Найдем нормы $\begin{bmatrix} x_{1,i+1} \\ x_{2,i+1} \end{bmatrix}$ и $\begin{bmatrix} x_{1,i} \\ x_{2,i} \end{bmatrix}$:

$$\left\| \begin{bmatrix} x_{1,i} \\ x_{2,i} \end{bmatrix} \right\|^2 = x_{1,i}^2 + x_{2,i}^2 \quad (8)$$

$$\left\| \begin{bmatrix} x_{1,i+1} \\ x_{2,i+1} \end{bmatrix} \right\|^2 = (\alpha^2 + \beta^2)(x_{1,i}^2 + x_{2,i}^2) \quad (9)$$

УСТОЙЧИВОСТЬ ДИСКРЕТНОЙ ДИНАМИКИ

Пара комплексных собственных значений

Мы можем найти отношение норм $\begin{bmatrix} x_{1,i+1} \\ x_{2,i+1} \end{bmatrix}$ и $\begin{bmatrix} x_{1,i} \\ x_{2,i} \end{bmatrix}$:

$$\left\| \begin{bmatrix} x_{1,i+1} \\ x_{2,i+1} \end{bmatrix} \right\|^2 / \left\| \begin{bmatrix} x_{1,i} \\ x_{2,i} \end{bmatrix} \right\|^2 = \frac{(\alpha^2 + \beta^2)(x_{1,i}^2 + x_{2,i}^2)}{x_{1,i}^2 + x_{2,i}^2} = \alpha^2 + \beta^2 \quad (10)$$

Вспоминая, что собственные значения системы равны $\lambda = \alpha \pm j\beta$, мы можем переписать выражение выше как:

$$\left\| \begin{bmatrix} x_{1,i+1} \\ x_{2,i+1} \end{bmatrix} \right\|^2 / \left\| \begin{bmatrix} x_{1,i} \\ x_{2,i} \end{bmatrix} \right\|^2 = |\lambda|^2 \quad (11)$$

Мы видим, что $\mathbf{x}$ сходится к нулю тогда и только тогда, когда $|\lambda| < 1$.

УСТОЙЧИВОСТЬ ДИСКРЕТНОЙ ДИНАМИКИ

Общий критерий устойчивости приведен ниже:

Асимптотическая устойчивость

Дискретная система $\mathbf{x}_{i+1} = \mathbf{A}\mathbf{x}_i$ асимптотически устойчива до тех пор, пока собственные значения матрицы $\mathbf{A}$ меньше 1 по абсолютной величине: $|\lambda_i(\mathbf{A})| < 1, \forall i$.

Маргинальная устойчивость

Дискретная система $\mathbf{x}_{i+1} = \mathbf{A}\mathbf{x}_i$ маргинально устойчива до тех пор, пока $|\lambda_i(\mathbf{A})| \leq 1, \forall i$ и ни одно собственное значение на единичной окружности не связано с нетривиальным жордановым блоком.

Непрерывные LTI-системы: Аналитическое решение

Экспонента e^a определяется как ряд:

$$e^a = 1 + a + \frac{1}{2}a^2 + \frac{1}{6}a^3 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} a^n \quad (12)$$

Матричная экспонента $e^{\mathbf{A}}$ определяется как ряд:

$$e^{\mathbf{A}} = \mathbf{I} + \mathbf{A} + \frac{1}{2}\mathbf{A}\mathbf{A} + \frac{1}{6}\mathbf{A}\mathbf{A}\mathbf{A} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \mathbf{A}^n \quad (13)$$

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ОДУ

ОДУ вида $\dot{x} = ax$ имеет аналитическое решение $x(t) = e^{at}x(0)$.

ОДУ вида $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}$ имеет аналитическое решение $\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}(0)$.

Проверим, что это действительно решение:

$$\mathbf{x}(t) = \left(\mathbf{I} + \mathbf{A}t + \frac{1}{2}\mathbf{A}\mathbf{A}t^2 + \frac{1}{6}\mathbf{A}\mathbf{A}\mathbf{A}t^3 + \dots \right) \mathbf{x}(0) \quad (14)$$

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \left(\mathbf{A} + \mathbf{A}\mathbf{A}t + \frac{1}{2}\mathbf{A}\mathbf{A}\mathbf{A}t^2 + \dots \right) \mathbf{x}(0) \quad (15)$$

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A} \left(\mathbf{I} + \mathbf{A}t + \frac{1}{2}\mathbf{A}\mathbf{A}t^2 + \dots \right) \mathbf{x}(0) \quad (16)$$

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}(0) \quad (17)$$

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) \quad \square \quad (18)$$

ВЫНУЖДЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ, 1

ОДУ вида $\dot{x} = ax + bu(t)$ также имеет аналитическое решение. Чтобы его найти, сначала вычислим следующую производную:

$$\frac{d}{dt} (e^{-at}x(t)) = e^{-at}\dot{x}(t) - ae^{-at}x(t) \quad (19)$$

Умножая $\dot{x} = ax + bu(t)$ на e^{-at} , получаем:

$$e^{-at}\dot{x} = e^{-at}ax + e^{-at}bu(t) \quad (20)$$

$$e^{-at}\dot{x} - e^{-at}ax = e^{-at}bu(t) \quad (21)$$

$$\frac{d}{dt} (e^{-at}x(t)) = e^{-at}bu(t) \quad (22)$$

$$\int_0^t \frac{d}{d\tau} (e^{-a\tau}x(\tau)) d\tau = \int_0^t e^{-a\tau}bu(\tau) d\tau \quad (23)$$

Продолжая вывод:

$$\int_0^t \frac{d}{d\tau} (e^{-a\tau} x(\tau)) d\tau = \int_0^t e^{-a\tau} bu(\tau) d\tau \quad (24)$$

$$e^{-at} x(t) - x(0) = \int_0^t e^{-a\tau} bu(\tau) d\tau \quad (25)$$

$$x(t) = e^{at} x(0) + e^{at} \int_0^t e^{-a\tau} bu(\tau) d\tau \quad (26)$$

$$x(t) = e^{at} x(0) + \int_0^t e^{a(t-\tau)} bu(\tau) d\tau \quad (27)$$

Уравнение в пространстве состояний $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}(t)$ также имеет аналитическое решение:

$$\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}(0) + \int_0^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)}\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau) d\tau \quad (28)$$

Его можно переписать как:

$$\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}(0) + e^{\mathbf{A}t} \int_0^t e^{-\mathbf{A}\tau}\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau) d\tau \quad (29)$$

Дискретизация

ОТ АНАЛИТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ К ДИСКРЕТНОЙ ДИНАМИКЕ

Имея решение $\mathbf{x}(t)$, мы можем изучить, как система эволюционирует от $t = 0$ до $t = \Delta t$, предполагая, что $\mathbf{u}(t) = \mathbf{u}_0 = \text{const}$ на $t \in [0, \Delta t]$, и обозначая $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$ и $\mathbf{x}(\Delta t) = \mathbf{x}_1$:

$$\mathbf{x}_1 = e^{\mathbf{A}\Delta t}\mathbf{x}_0 + e^{\mathbf{A}\Delta t} \int_0^{\Delta t} e^{-\mathbf{A}\tau} \mathbf{B} \mathbf{u}_0 d\tau \quad (30)$$

Теперь обозначим:

$$\bar{\mathbf{A}} = e^{\mathbf{A}\Delta t}, \quad \bar{\mathbf{B}} = e^{\mathbf{A}\Delta t} \int_0^{\Delta t} e^{-\mathbf{A}\tau} \mathbf{B} d\tau \quad (31)$$

Получаем:

$$\mathbf{x}_1 = \bar{\mathbf{A}}\mathbf{x}_0 + \bar{\mathbf{B}}\mathbf{u}_0 \quad (32)$$

СОБСТВЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНЫХ И ДИСКРЕТНЫХ СИСТЕМ

Рассмотрим систему $\dot{x} = \lambda x$ с решением $x(t) = e^{\lambda t} x(0)$.
Дискретизация будет выглядеть так:

$$x_1 = e^{\lambda \Delta t} x_0 \quad (33)$$

Следовательно, собственное значение дискретной системы равно $\lambda_d = e^{\lambda \Delta t}$. Полагая $\lambda < 0$, получаем:

- При $\Delta t \rightarrow 0$ собственное значение дискретной системы $|\lambda_d| \rightarrow 1$;
- При $\Delta t \gg 0$ собственное значение дискретной системы $|\lambda_d| \rightarrow 0$;

ПРИБЛИЖЕННАЯ ДИСКРЕТИЗАЦИЯ, 1

Мы можем разложить точное решение $\bar{\mathbf{A}} = e^{\mathbf{A}\Delta t}$ через определение матричной экспоненты:

$$\bar{\mathbf{A}} = e^{\mathbf{A}\Delta t} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \mathbf{A}^n \Delta t^n \quad (34)$$

Отбрасывая члены высшего порядка, получаем:

$$\mathbf{x}_{i+1} = (\mathbf{I} + \mathbf{A}\Delta t)\mathbf{x}_i \quad (35)$$

При уменьшении Δt члены высшего порядка (квадратичные и выше по Δt) стремятся к нулю, что повышает точность приближения.

Тот же результат можно получить, заменив производную в $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}$ конечно-разностной аппроксимацией:

$$\dot{\mathbf{x}} \approx \frac{1}{\Delta t} (\mathbf{x}_{i+1} - \mathbf{x}_i)$$

Аппроксимируя *дискретную матрицу состояния* $\bar{\mathbf{A}}$ и *дискретную матрицу управления* $\bar{\mathbf{B}}$ следующим образом:

$$\bar{\mathbf{A}} = \mathbf{A}\Delta t + \mathbf{I} \quad (36)$$

$$\bar{\mathbf{B}} = \mathbf{B}\Delta t \quad (37)$$

Получаем дискретную динамику:

$$\mathbf{x}_{i+1} = \bar{\mathbf{A}}\mathbf{x}_i + \bar{\mathbf{B}}\mathbf{u}_i \quad (38)$$

- K. Ogata Modern Control Engineering (Chapter 9.4)
- Dorf & Bishop, Modern Control Systems (Chapter 3.3 State differential equation)
- [Automatic Control 1 Discrete-time linear systems](#), Prof. Alberto Bemporad, University of Trento
- [MIT 2.14, State Space Response](#)

Lecture slides are available via Github:

github.com/SergeiSa/Control-Theory-2026



ЖОРДАНОВЫ БЛОКИ И УСТОЙЧИВОСТЬ, 1

Рассмотрим матрицу $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ с одним жордановым блоком размера n (вся матрица представляет собой жорданов блок). Любой жорданов блок можно записать как:

$$\mathbf{A} = \lambda \mathbf{I} + \mathbf{N} \quad (39)$$

где λ — собственное значение, а $\mathbf{N}$ — нильпотентная матрица, $\mathbf{N}^n = \mathbf{0}$.

Решим уравнение $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}$ с помощью матричной экспоненты:

$$\mathbf{x}(t) = e^{(\lambda \mathbf{I} + \mathbf{N})t} = e^{\lambda t} e^{\mathbf{N}t} \mathbf{x}(0) = \quad (40)$$

$$= e^{\lambda t} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{k!} \mathbf{N}^k t^k \mathbf{x}(0) \quad (41)$$

Если $\lambda = 0$, то решение является полиномиальным:

$$\mathbf{x}(t) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{k!} \mathbf{N}^k t^k \mathbf{x}(0) \quad (42)$$

$$\mathbf{x}(t) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{k!} \mathbf{N}^k t^k \mathbf{x}(0) \quad (43)$$

Анализируя решение, замечаем:

- Если $\lambda < 0$: экспоненциальное затухание доминирует, система устойчива;
- Если $\lambda = 0$: полиномиальный рост, система неустойчива;
- Если $\lambda > 0$: экспоненциальный рост, неустойчива.